

Langkah-Langkah Perancangan Sistem Prediksi dan Mitigasi Banjir

1. Mengumpulkan Data

Langkah pertama adalah ngumpulin data dari berbagai sumber seperti BMKG, Dinas SDA, BIG, Jakarta Satu, dan PetaBencana.

Datanya bisa berupa:

- Curah hujan dan tinggi muka air sungai,
- Data tanah dan bentuk permukaan (DEM),
- Lokasi sungai, drainase, serta tata guna lahan.

Semua data itu digabung jadi satu ke dalam database utama supaya mudah diolah nanti.

2. Membersihkan dan Menyiapkan Data

Setelah semua data terkumpul, datanya dibersihkan dulu.

Langkah ini meliputi:

- Menghapus data yang aneh atau salah,
- Mengisi data yang kosong dengan cara perhitungan otomatis (interpolasi),
- Menambah data baru (fitur) seperti kemiringan tanah, jarak ke sungai, jenis tanah, dan curah hujan dalam beberapa jam terakhir.

Tujuannya supaya datanya siap dipakai buat melatih model.

3. Membuat Model Machine Learning

Tahap ini adalah inti dari sistem, yaitu bikin dua model:

a. Model Random Forest (RF)

Model ini dipakai buat menentukan daerah mana yang paling rawan banjir.

Langkahnya:

- Melatih model pakai data banjir yang sudah pernah terjadi,
- Mengatur parameter biar hasilnya lebih akurat,
- Menguji hasil model untuk tahu tingkat akurasi.

Hasil akhirnya berupa peta wilayah rawan banjir.

b. Model LSTM (Long Short-Term Memory)

Model ini dipakai buat meramal tinggi air sungai beberapa jam ke depan.

Langkahnya:

- Masukkan data curah hujan, tinggi muka air di hulu, dan data pasang surut,
- Latih modelnya dengan urutan waktu (time series),
- Normalisasi data supaya stabil,
- Hentikan pelatihan kalau hasilnya sudah cukup bagus (early stopping).

Hasilnya adalah prediksi tinggi air sungai 1–6 jam ke depan.

4. Mengecek dan Menilai Hasil Model

Setelah dua model jadi, dilakukan evaluasi buat tahu seberapa akurat hasilnya.

- Model RF dicek pakai nilai akurasi, presisi, dan F1-score.
- Model LSTM dicek pakai nilai kesalahan (RMSE dan MAE).

Dari sini bisa kelihatan apakah model sudah cukup bagus atau masih perlu diperbaiki.

5. Menggabungkan Hasil dari Dua Model

Hasil dari RF (peta kerentanan) dan LSTM (prediksi tinggi air) digabung.

Dari gabungan ini dibikin tingkat peringatan banjir, misalnya:

- Waspada
- Siaga
- Awas

Jadi tiap wilayah bisa tahu tingkat risikonya secara real-time.

6. Membuat Sistem dan Dashboard

Hasil dari model ditampilkan lewat dashboard peta interaktif yang bisa diakses siapa saja.

Sistemnya juga bisa:

- Mengirim notifikasi otomatis kalau air mulai naik,
- Menampilkan data sensor secara langsung (real-time),

- Memberikan rekomendasi tindakan seperti menyiapkan pompa atau rute evakuasi.

Semuanya dijalankan otomatis pakai program seperti Python, FastAPI, dan Docker.

7. Mengevaluasi Setelah Banjir Terjadi

Setelah banjir benar-benar terjadi, hasil prediksi dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan.

Kalau ada perbedaan, model akan diperbaiki supaya ke depannya jadi lebih akurat.

Proses ini disebut pembelajaran berkelanjutan (continuous learning).

8. Memberikan Rekomendasi dan Dukungan Kebijakan

Data dan hasil dari sistem bisa dipakai pemerintah atau instansi terkait buat:

- Menentukan lokasi pompa dan tanggul,
- Mengatur tata ruang kota supaya lebih tahan banjir,
- Membuat kebijakan berdasarkan data, bukan perkiraan.

Selain itu, proyek ini juga bantu mendukung tujuan SDGs nomor 11 (Kota Berkelanjutan) dan nomor 13 (Aksi Iklim).

9. Menghadapi Keterbatasan Sistem

Sistem ini tetap punya batas, misalnya kalau datanya kurang lengkap atau sensornya rusak. Solusinya adalah terus memperbarui data, mengecek sensor secara rutin, dan memperbaiki model kalau ada kesalahan.